

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА

Факультет «Вычислительной математики и кибернетики»

Отчет по этапу 2
по курсу «Суперкомпьютерное моделирование и технологии»

Выполнил: *Корень Владимир Евгеньевич*
Группа: 620

Москва, 2025

Постановка задачи.

В трехмерной замкнутой области

$$\Omega = [0 \leq x \leq L_x] \times [0 \leq y \leq L_y] \times [0 \leq z \leq L_z]$$

для $(0 < t \leq T]$ требуется найти решение $u(x, y, z, t)$ уравнения в частных производных

$$(1) \quad \frac{d^2 u}{dt^2} = a^2 \Delta u$$

с начальными условиями

$$(2) \quad u|_{t=0} = \varphi(x, y, z),$$

$$(3) \quad \frac{du}{dt}|_{t=0} = 0,$$

при условии, что на границах области заданы однородные граничные условия первого рода

$$(4) \quad u(0, y, z, t) = 0, \quad u(L_x, y, z, t) = 0$$

и периодическое граничное условие

$$(5) \quad u(x, 0, z, t) = u(x, L_y, z, t), \quad u_y(x, 0, z, t) = u_y(x, L_y, z, t)$$

$$(6) \quad u(x, y, 0, t) = u(x, y, L_z, t), \quad u_z(x, y, 0, t) = u_z(x, y, L_z, t).$$

Численный метод решения задачи.

Для численного решения задачи введем на Ω сетку $\omega_{h\tau} = \omega_{\bar{h}} \times \omega_{\tau}$, где

$$T = T_0,$$

$$L_x = L_{x0}, L_y = L_{y0}, L_z = L_{z0}$$

$$\omega_{\bar{h}} = \{(x_i = ih_x, y_j = jh_y, z_k = kh_z), i, j, k = 0, 1, \dots, N, h_x N = L_x, h_y N = L_y, h_z N = L_z\}, \omega_{\tau} = \{t_n = n\tau, n = 0, 1, \dots, K, \tau K = T\}.$$

Через ω_h обозначим множество внутренних, а через γ_h — множество граничных узлов сетки ω_h .

Для аппроксимации исходного уравнения (1) с однородными граничными условиями (4)–(6) и начальными условиями (2)–(3) воспользуемся следующей системой уравнений:

$$\frac{u_{ijk}^{n+1} - 2u_{ijk}^n + u_{ijk}^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \Delta_h u^n, (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h, n=1, 2, \dots, K-1, \text{ где}$$

$$\Delta_h u^n = \frac{u_{i-1,j,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i+1,j,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j-1,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j+1,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j,k-1}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j,k+1}^n}{\tau^2}.$$

Приведенная выше разностная схема является явной — значения u_{ijk}^{n+1} на $(n+1)$ -м шаге можно явным образом выразить через значения на предыдущих слоях.

Для начала счета (т.е. для нахождения u_{ijk}^2) должны быть заданы u_{ijk}^0, u_{ijk}^1 .

Из условия (2) имеем

$$u_{ijk}^0 = \varphi(x_i, y_j, z_k).$$

Аппроксимацию второго порядка по τ и h дает разностное уравнение

$$\frac{u_{ijk}^1 - u_{ijk}^0}{\tau} = a^2 \frac{\tau}{2} \Delta_h \varphi(x_i, y_j, z_k)$$

Особенности реализации MPI.

Программа использует трёхмерную декартову топологию для логического распределения процессов, что упрощает организацию обмена данными между соседями. С помощью `MPI_Dims_create` автоматически определяется оптимальное разбиение на количество процессов по осям, а `MPI_Cart_shift` позволяет находить соседние процессы в каждом измерении с учётом периодических граничных условий по Y и Z.

Глобальная сетка размером $N \times N \times N$ равномерно распределяется между процессами, вычисляются локальные размеры `local_nx`, `local_ny`, `local_nz` и начальные индексы `start_x`, `start_y`, `start_z`. Для последних процессов по каждой оси размеры корректируются для учёта остатка, что обеспечивает полное покрытие сетки без потерь данных.

Функция `exchange_with_neighbors` организует неблокирующую отправку и приём данных граничных слоёв со всех шести направлений. Для каждого направления создаются отдельные буферы отправки и приёма, что позволяет совместить передачу данных по разным направлениям и сократить время ожидания за счёт `MPI_Waitall`.

В функции `laplacian` используются локальные буферы соседей (`neighbor_left`, `neighbor_right` и др.) для корректного вычисления производных на границах локальных подобластей. Для физических границ (где `start_x == 0` или `start_x + local_nx == N`) применяются условия Дирихле, а для внутренних границ — данные, полученные от соседних процессов.

Для точного замера времени выполнения основных этапов программы используется функция `MPI_Wtime()`, которая возвращает время в секундах с высокой точностью. Это позволяет объективно оценить производительность параллельной реализации и эффективность распределения вычислений между процессами.

Результаты.

При $L_x=L_y=L_z=1$

Число MPI процессов N_p	Число точек сетки N^3	Время решения T	Ускорение S	Погрешность δ
1	128^3	9.47109 sec	1	0.00128429
4		2.60544 sec	3.636	0.158759%
8		1.41538 sec	6.692	
16		1.11034 sec	8.530	
32		0.495981 sec	19.096	
1	256^3	75.9843 sec	1	0.000661859
4		22.8623 sec	3.323	0.0818242%
8		12.4103 sec	6.120	
16		5.72049 sec	13.283,	
32		4.10075 sec	18.518	
1	512^3	615.234 sec	1	0.000335839
4		235.2931 sec	2.55	0.0415122%
8		108.2360 sec	5.56	
16		58.0356 sec	10.34	
32		30.7625 sec	20.07	

